



第二章 在线教学模式及教学设计

李爽 教授
远程教育研究中心
北京师范大学

Email: lilybnu@bnu.edu.cn

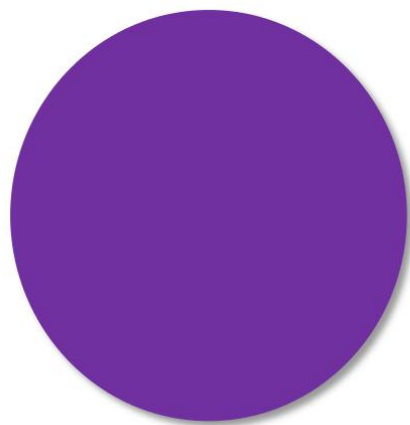
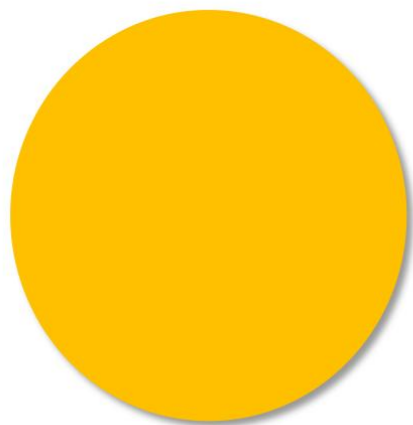


- ▶ **在线学习设计原理**
- ▶ **在线教学的应用方向**
- ▶ **全在线教学模式与教学设计**
- ▶ **混合式教学模式与教学设计**
- ▶ **在线课程的教学设计**

时空分离情况下教与学的关系

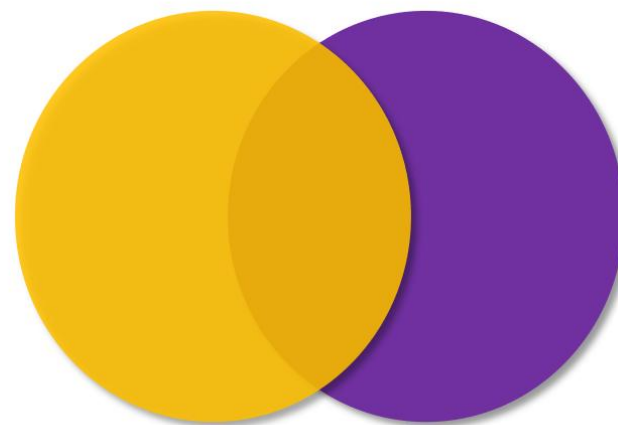
教

学



教

学

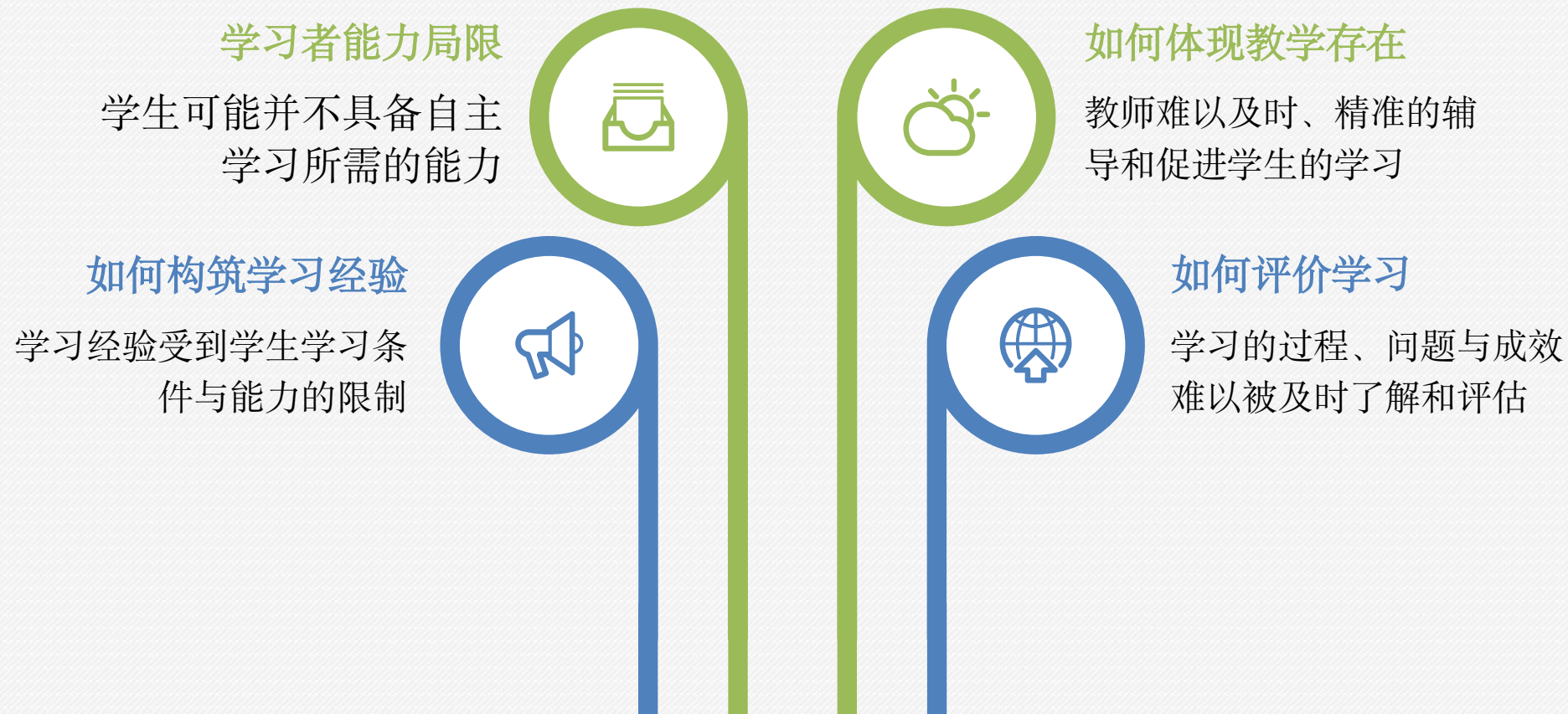


交流与反思 | 在线论坛讨论

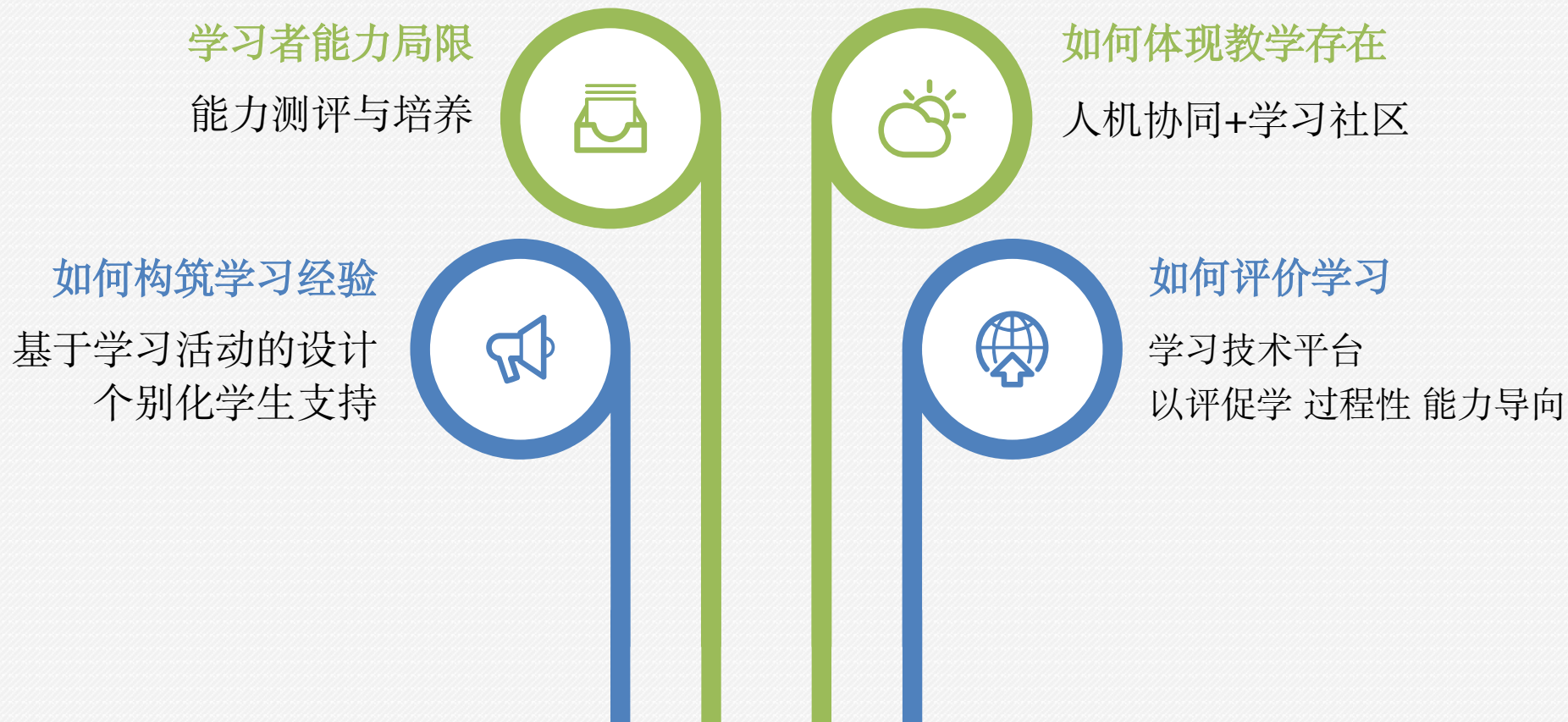
时空分离场景下，教学设计会面临哪些新挑战？

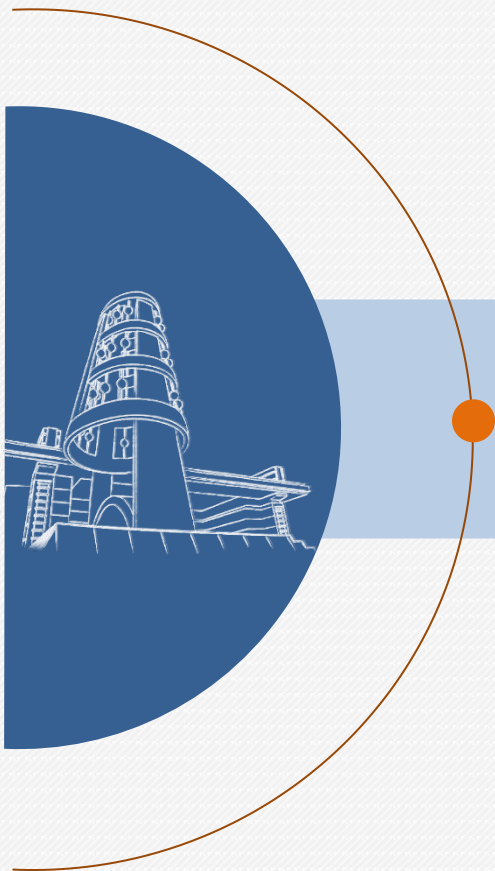


时空分离场景对教学设计的挑战



时空分离场景如何应对教学设计新挑战





一、在线学习设计原理

在线学习成功的要求

对学生的要求

01

- (1) 自主学习能力
- (2) 在线交互能力
- (3) 数字素养

对学校的要求

02

- (1) 基于活动制定校本学习计划
- (2) 基于数据实现校、班、家三体联动管理

对机构的要求

03

- (1) 为不同用户提供便利的学习工具
- (2) 为用户应用工具提供技术指导

自主学习能力

自主学习能力贯穿于整个学习过程中的不同阶段，主要表现为对学习目标、内容、方法、资源和结果的计划、控制、调节及评价。具体能力包括：

制订并在必要的情况下调整学习目标的能力；

选择学习材料和学习活动的能力；

选择学习方法并灵活有效运用的能力；

监控学习活动实施情况的能力；

主动组织有利于学习的外部环境的能力；

合理安排学习时间的能力；

调整情绪、态度、动机等情感因素的能力；

能够与同伴建立连接，形成关系网络，并进行交流和协作的能力；

对学习结果能够进行自我总结、评价，并以此为基础进行改进的能力。

数字素养

数字素养是数字时代公民在学习工作生活中应具备的包含信息素养、媒介素养、数据素养、网络素养等各种素养核心维度的综合能力。由于数字素养含义的综合性，其构成也涉及到一系列能力。在国内外有关数字素养内涵和标准研究的基础上，有学者把数字素养分为以下六个部分：

分类	含义
信息处理素养	获得、接受、识别、检索、遴选、存储各种形态的数字信息，并判断信息的相关性、准确性、有效性。
沟通交流素养	利用数字化社交工具，寻找、确定、连接交流对象进行信息的传递、共享、评价、互动，具有国际视野和跨文化意识。
内容建构素养	结合个人生活经验、知识技能和已获得的数字信息，利用数字化技术创造性地生产内容、表达内容，有创新意识和思辨能力。
问题解决素养	合理应用数字化手段分析问题、解决问题、满足需求。
信息安全素养	具有个人隐私防护、数字身份保护、知识产权维护、数据安全的基本意识和能力。
网络道德素养	在网络社会活动中理解、尊重他人，不主动传播有害信息，具备价值判断和信息辨识能力，具有网络道德规范、文明素质及行为能力、自控能力。

四种常见在线学习模式

1

基于资源的自主学习

2

同步直播互动学习

3

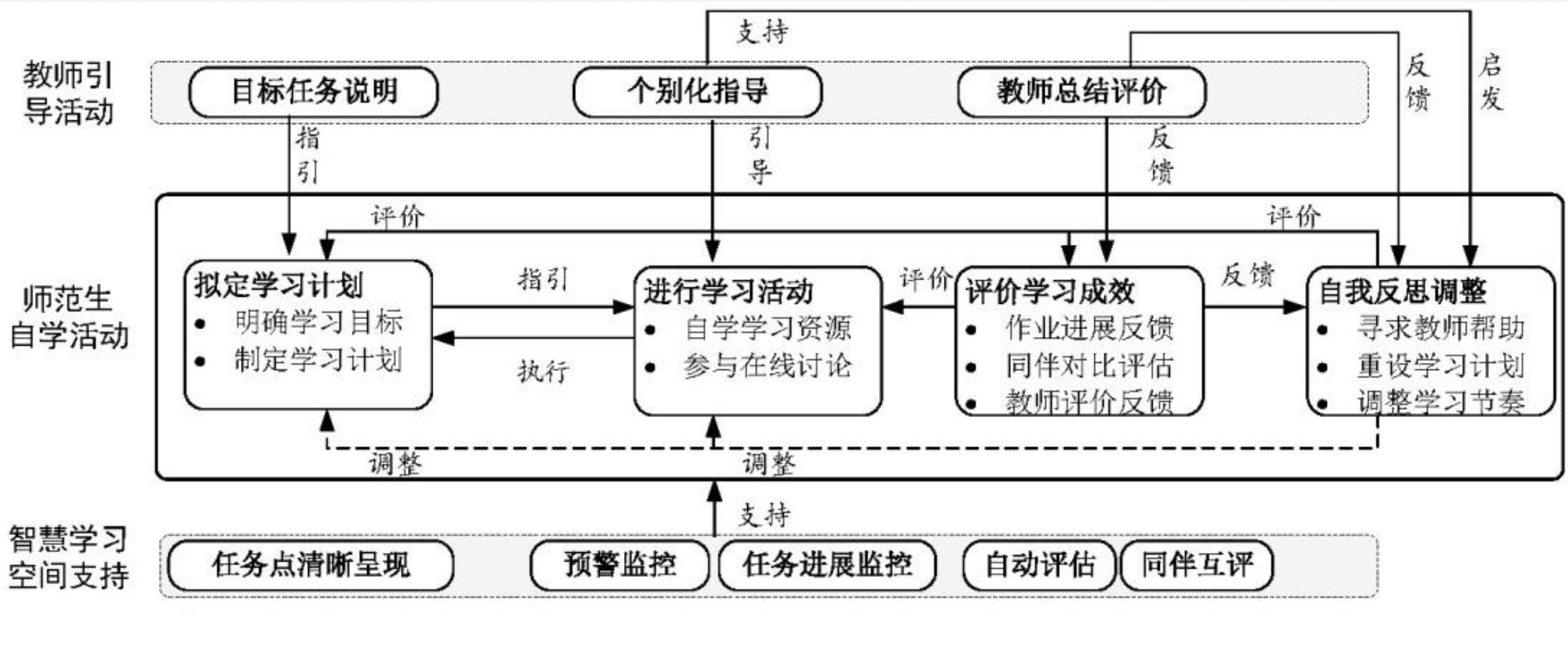
在线协作学习

4

基于开放社区的在线学习

基于资源的自主学习过程

基于资源的自主学习是学生通过观看录播视频、阅读学习材料等方式与学习资源进行交互的在线学习模式。



同步直播互动学习

同步直播互动学习是学生与教师在不同空间、同一时间通过网络媒介进行的同步调、同进度的在线学习方式，教师通过与学生对话和问答促使学习发生。

阶段	具体活动内容	目的
个人自学阶段	①自行梳理提炼好的典型工作任务，形成个人的专业学习领域分类；②发布个人学习成果到小组群聊。	人人参与学习，确保小组讨论时能贡献有价值的观点
小组讨论阶段	①组内成员认真研讨本组其他成员的学习成果，做好记录；②组长组织小组语音讨论，要求每人根据评估维度，口头评价他人的学习成果，至少发言1分钟，记录员记录其发言要点，发布在小组群聊中；③组长在小组充分讨论的基础上，带领小组成员进行归纳，得到本组学习成果；④组长截图小组群聊中个人的学习成果和发言记录，发给教师作为形成性考核的依据。不在规定时间内提交个人学习成果及发言的，将作为缺课处理。	合作探究，提升自主学习能力
班级分享与汇总阶段	①各小组长在课程群聊发布本组学习成果供全班同学分享；②抽取1~2个小组语音汇报本组学习成果；③学生对汇报小组的学习成果或汇报提问和评价；④教师引导学生梳理各小组学习成果，形成本班最终学习成果。	批判性思维，强化理论水平

杨素娟.如何确保在线直播课程的教学成效？——以疫情期间在线直播课程的学习环境和学习内容设计为例[J].现代教育技术,2021,31(01):112-118.

在线协作学习

在线协作学习模式建立在社会建构主义学习理念基础上，重视情境、对话与协作对于学习的价值，使不同地域、不同文化背景的学生不受时空限制，在问题或任务的驱动下，借助在线学习平台与工具交流讨论，共同开展调查、研讨、实验等一系列协作活动，开展问题/任务驱动式的学习。

“设计地理课在线学习资源”活动让学生为高中地理课设计一套在线学习资源，以视频、网页、动画或电子书的形式呈现最终成果。学生以三人为一组，通过在线平台的“会议桌”开展协作学习，该“会议桌”支持文字聊天、音视频交流、概念图、笔记评论、资源共享等协作互动功能。

基于开放社区的在线学习

浏览资源，参与讨论；撰写博客，建立网络 2022-06-17 16:05:36

这种基于开放社区的学习以群体互动、开放、共享、创新为理念，学生通过交互建构自己的数字身份,贡献自己的智慧，通过持续不断的创新来推动学习内容与过程的进化与发展,并不断发展自己的概念网络、技术网络和社会网络，注重问题解决和创新。

cMOOC7.0创新实践征集 | 联通主义学习中的智慧与启迪 ——《开放学习研究》期刊专栏

本课程专门设置此项征集活动，欢迎所有学习者一起加入，汇聚智慧，总结成果出版，惠及更多人，点亮一个个星星之火……

- 课程与《开放学习研究》杂志合作，挑选课程中有参考价值的贡献和典型学习者的经历，整理发表在杂志专栏：联通主义学习中的智慧与启迪。
- 文章将采取多人合作的方式，诚邀学习者作为论文的合作者，整理自己的经验或者观点，发表在期刊中。以此让更多的人学习和分享课程中汇聚的创新思想、经验和方案。

>>>点击图片报名、查看活动详情



导学者 3月前

cMOOC7.0结课周周报 | 结课周安排与证书名单

不知不觉，cMOOC7.0课程已经结束了8个主题周的学习，相信所有参与的学习者都有不同层面的收获！7月25日至7月30日为课程结课周，本周安排……

第七期周报

1077 0 0

导学者 4月前

cMOOC7.0主题八周报 | “互联网+教育”创新发展的保障体系

搜索

课程群、课程服务号：



设计原则

01

灵活性

教与学时空的分离使得在线学习的效果更加依赖于学生的特征与条件。学习设计需要充分考虑学生特征与条件的多样性，提供灵活的学习时间、差异化的学习资源、多元活动方式等，满足其个性化的学习需求。

02

激励性

由于缺乏教师监管，在线学习环境对于激发学生的学习动机提出更高的要求。学习设计中要始终将激励动机作为基本原则，从创设舒适的学习环境、合理组织学习内容、丰富学习活动等多个层面激发学生的学习积极性。

03

支持性

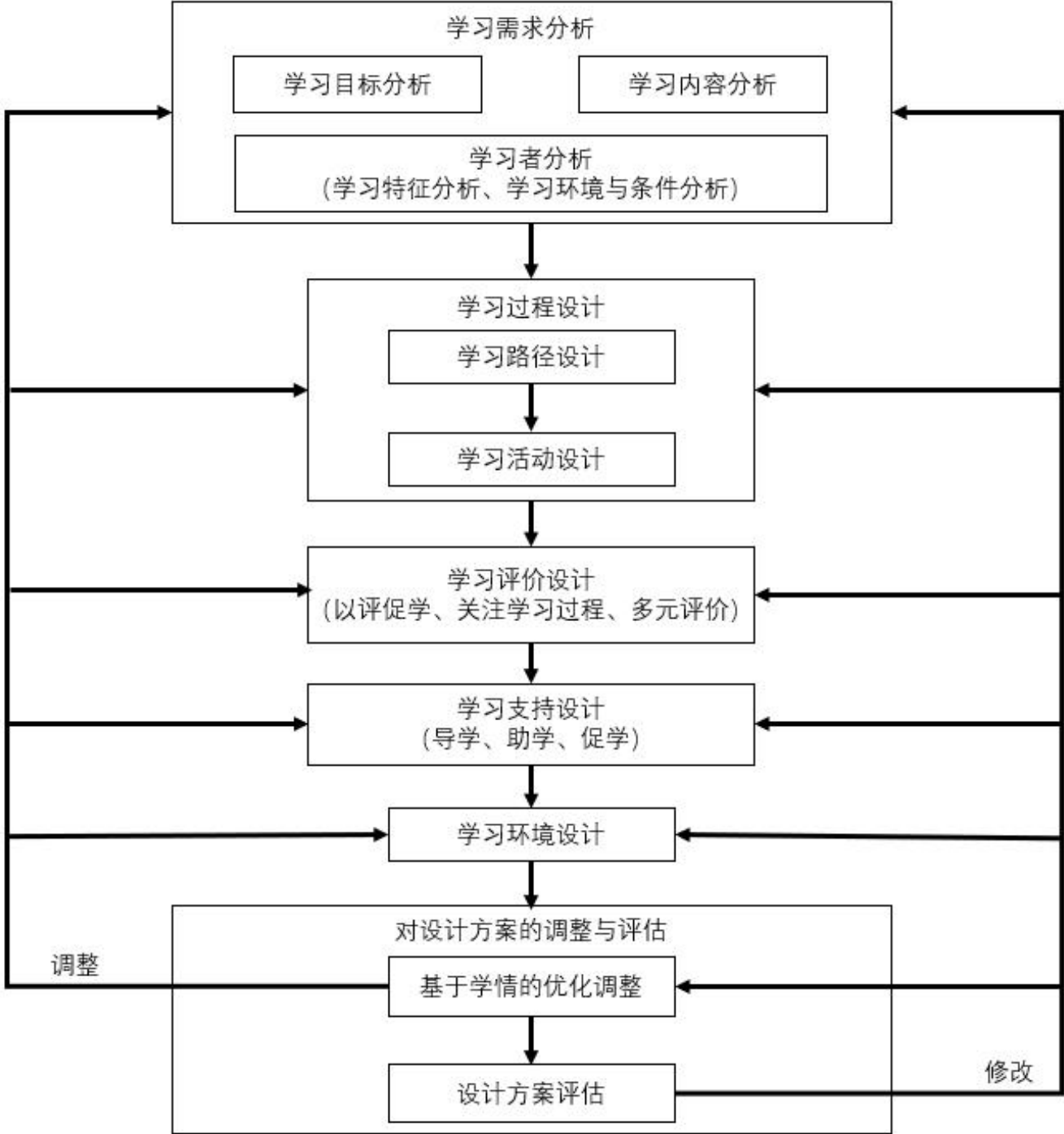
在线学习对学生的个人学习条件与能力有更多要求，而多数学生的自主学习能力不足。因此，在线学习的学生会遇到更多学习上的困难与问题。为确保在线学习的顺利开展与成功，学习设计要充分考虑学生的困难与需求，规划相应的认知支持、情感支持和管理支持等服务，给学生提供有支持的学习方案。

04

交互性

交互性是积极和有意义的在线学习的根本保证。在线学习设计应该发挥技术工具优势，在学习材料的组织加工、活动形式的选择等方面作充分准备，通过多种途径促进学生与学习资源、教师、同伴的交互。

在线学习设计流程



设计重难点

精简灵活的自主学习路径

01



具备精简和
灵活两大特征

内容、难度、结构
媒体、资源组织



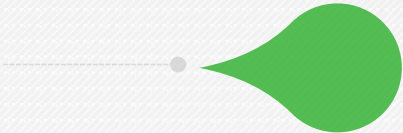
适切的自主学习资源

02

操作便捷性
反馈有效性
社会交互性

友好的交互式学习环境

03



共同目标
协作机制



促进学习共同体的形成

04

4C/ID模型（四要素教学设计模型）

荷兰教育技术学者范·梅里恩伯尔（Jeroen J.G. van Merriënboer）于1997年提出四要素教学设计模型

面向复杂认知技能或综合学习任务的教学设计框架，强调在真实任务情境中整合知识、技能和态度的学习。

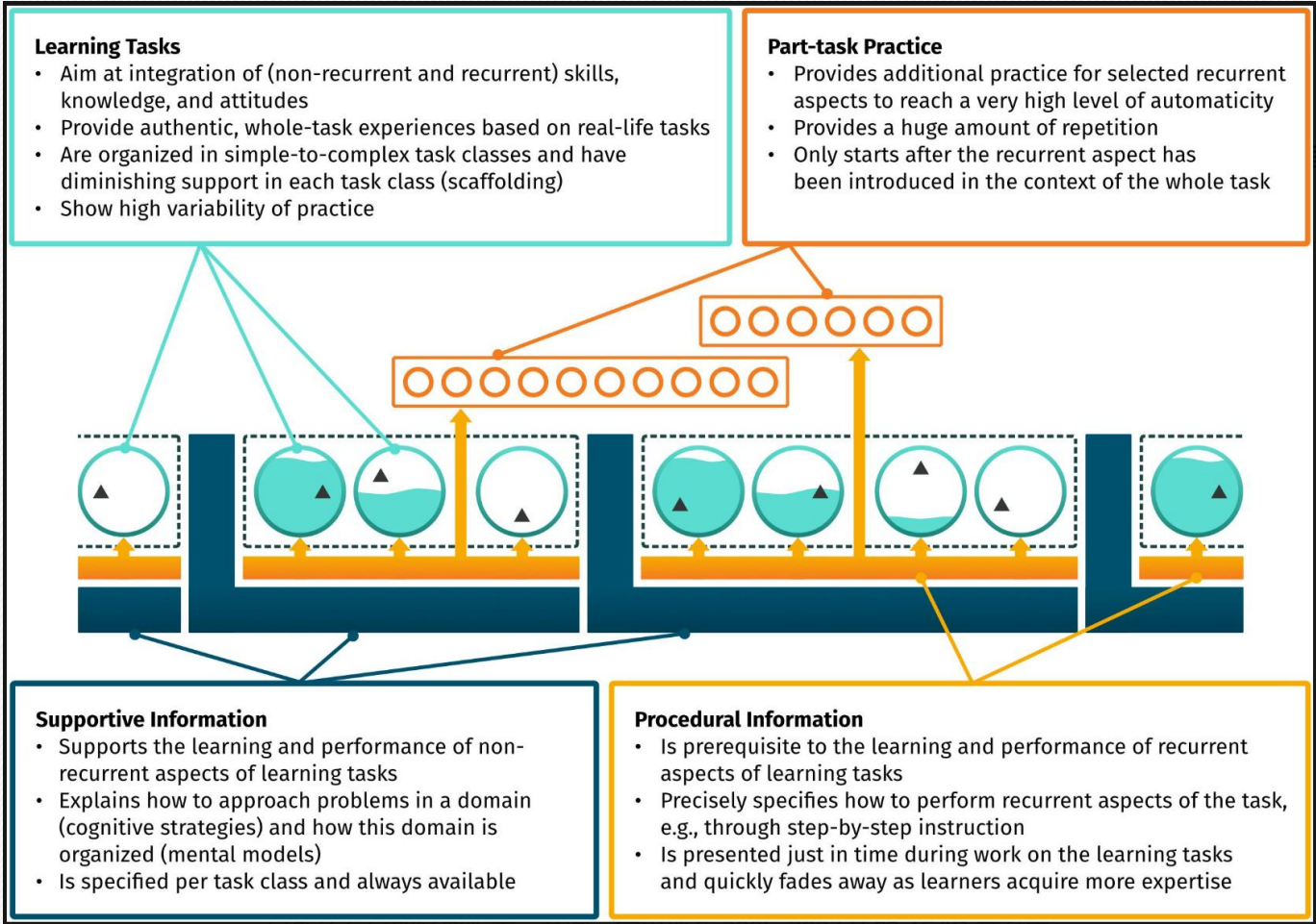
4C/ID四大核心要素

要素	英文	核心功能
学习任务	Learning Tasks	提供真实、完整的任务体验，构成课程的"骨架"
相关知能	Supportive Information	支持任务执行的领域知识、认知策略、心智模型
程序性知识	Procedural Information	任务执行的具体规则、步骤、操作指南
专项操练	Part-Task Practice	对自动化程度要求高的子技能进行额外练习

4C/ID模式与传统教学设计

维度	传统教学设计	4CID 模型
起点	从知识/技能分解开始	从完整任务开始
知识观	知识先于应用	知识在任务中建构
学习路径	线性累积（先学后用）	螺旋式（在用中学）
迁移目标	次要关注点	核心目标，通过变式任务实现
技能自动化	常被忽视	明确区分并专门设计

4C/1D模型（四要素教学设计模型）



学习任务设计原则：

- 真实任务：基于真实工作/生活情境的完整任务
- 变式梯度：从简单到复杂、从高度支持到独立执行
- 任务类别：按难度形成任务类别，同类任务共享认知结构

实施策略：

- 采用归纳式学习：从具体任务体验中建构理解
- 提供支架（Scaffolding）：早期任务给予高支持，逐步撤除
- 强调任务间的变式：避免机械重复，促进迁移

学习任务 · 支持性信息 · 程序性信息 · 分任务练习



二、在线教学的应用方向



01

在线教学应用方向



北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY

全在线教学模式

国外



我国



最为普遍的应用范畴是高等教育领域；在技术和政策推动下,K12教育领域成为应用的重点范畴之一。

应用的范畴主要在继续教育领域和高等教育领域。

- **教与学时空分离：**很好地支持教与学异地异时开展,通过恰当的教学设计能改善消除教学交互的缺失
- **资源丰富性和即时性：**教师整理提供的资源更丰富及时,学生搜索查找所需的资源更自主。
- **高度依赖技术条件：**技术条件直接决定着全在线教学模式的教学效果。



在线教学应用方向



北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY

混合式教学模式

在国外, 企业培训是其应用最早的范畴;
K12教育领域也是较为常见的应用范畴之一

在国内, 应用广泛。
高等教育、职业教育、继续教育等都有所涉及



案例1



沃尔玛是全球最知名的零售连锁企业, 在企业培训方面, 他们构建了一套完善的培训体系, 而培训课程往往是以混合式教学模式开展……



案例2



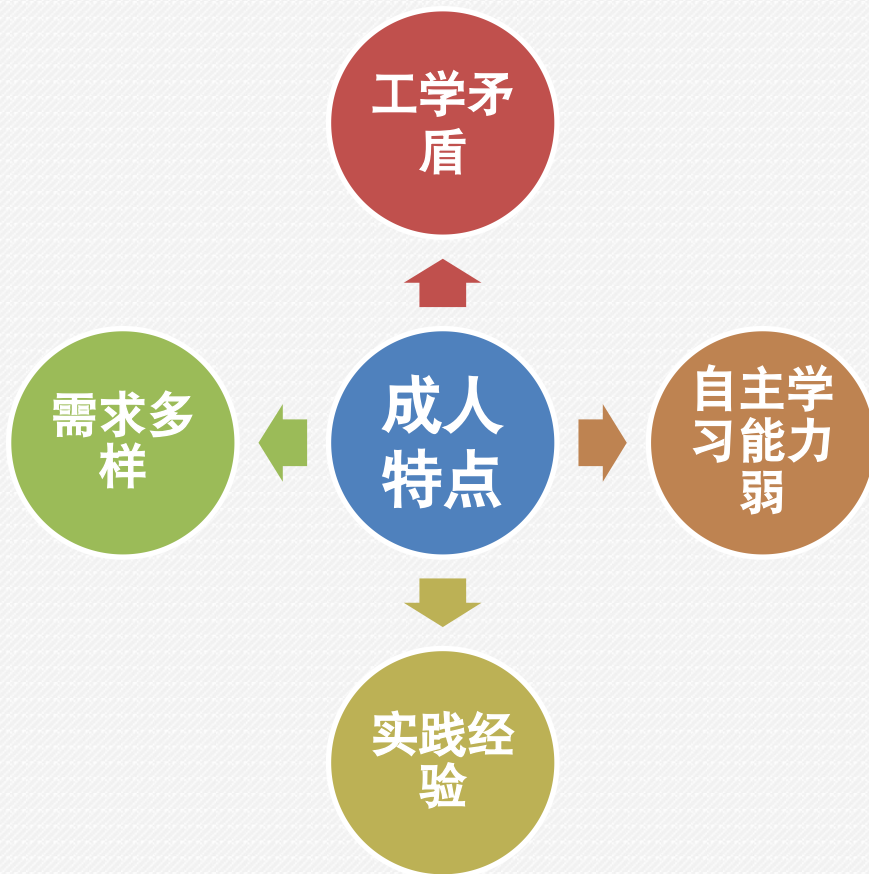
兰州市电化教育中心基于混合式教学理论提出了一套多种模式有机结合的教师信息化教学能力混合式培养模式, 该项目在实施前、中、后期进行培训结果调研显示, 混合式培训模式受到了受训教师的肯定。

有机整合线上线下; 丰富的、个性化的学习体验; 推动学科教学与技术的深度融合创新



三、全在线教学模式与教学设计

情境1：成人继续教育的在线教学



有指导的灵活自主学习

情境2：大规模、开放在线课程(MOOC)

大规模

开放

在线课程

M

MASIVO
Muchos estudiantes
+1000 en 1 clase



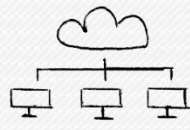
O

OPEN
Abierto a
todos



O

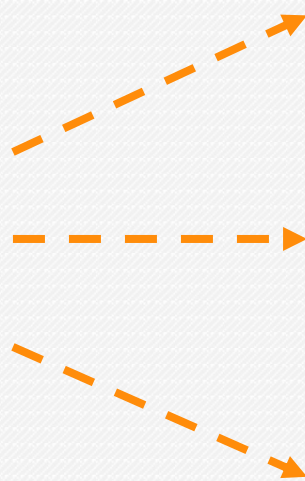
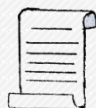
ONLINE
En línea



@itmadrid

C

COURSE
Curso



xMOOC

基于认知行为主义学习理论，
以视频资源学习、内容传递为主

iMOOC

基于建构主义学习理论，
以任务探究式学习为主

cMOOC

基于联通主义学习理论，
以建立网络联通为主

弱支持的灵活自主学习

情境3：小规模限制性在线课程（SPOC）



课程特点

- 有学习门槛
- 精英类课程
- 强学习支持

强支持的灵活自主学习

情境4：新冠疫情期间我国中小学全在线教学形式

1、在线讲授式教学

- 教师单向讲解+师生双向交流
- 依赖师生交互的层次和质量

2、在线翻转教学

- 学生自主学习+线上答疑
- 依赖学习资源
- 依赖自我管理
- 依赖师生交互

3、基于资源自主学习

- 学生利用学习资源自主学习
- 强依赖学习资源
- 依赖自我管理

4、在线协作学习

- 以多人小组为单位在不同空间通过学习社区、学习直播平台等工具进行同步或异步的合作学习活动。
- 分为同步和异步
- 依赖学生间交互

5、多模式综合主题学习

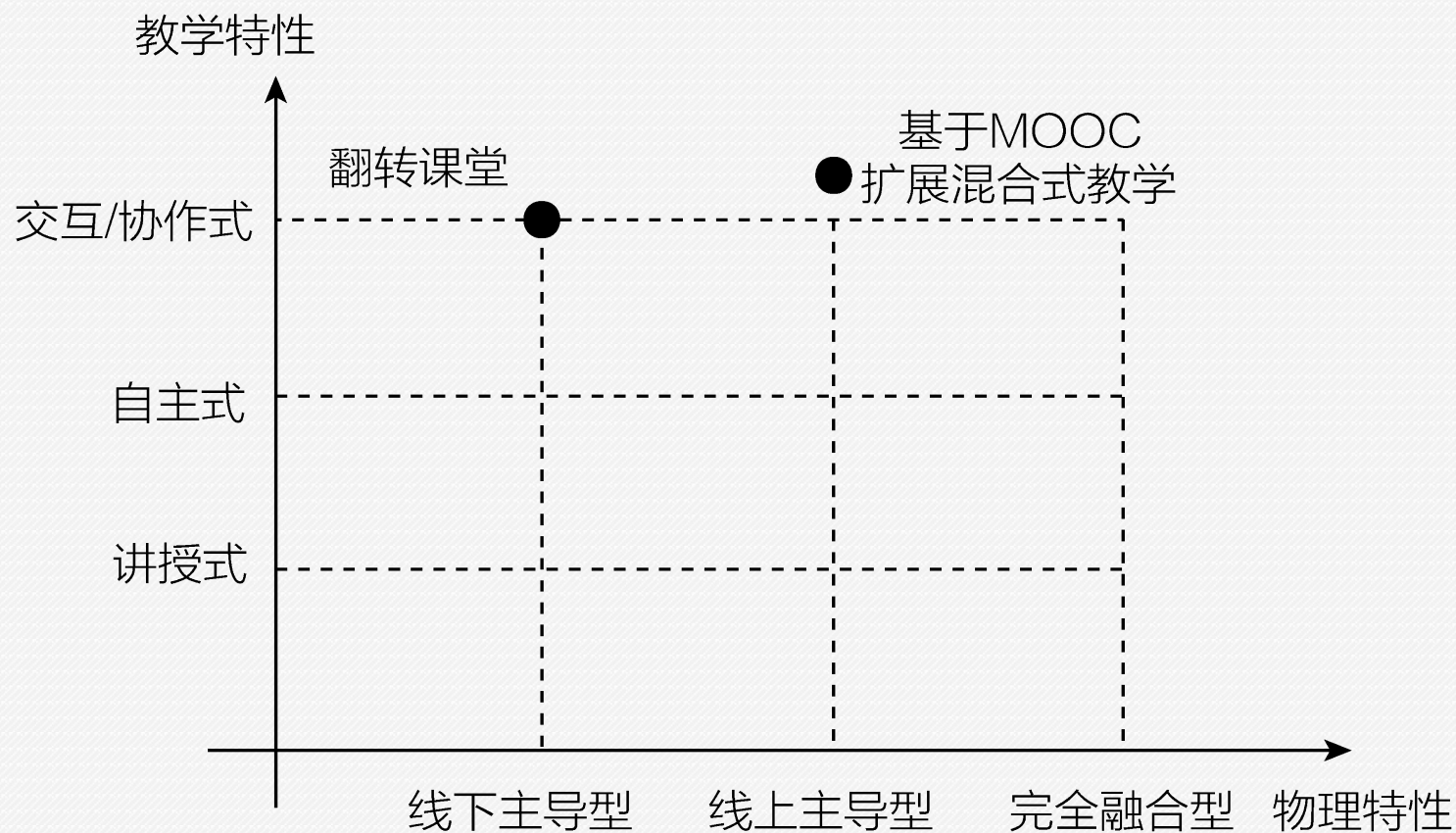
- 学生围绕某一确定主题,通过自主学习、协作学习等多种模式开展的混合式学习活动。
- 周期长
- 多种活动方式
- 依赖资源

对教师的教学设计、学生的自主学习能力、家长的学习支持管理能力提出了巨大的挑战



四、混合式教学模式与教学设计

混合式教学模式的分类



基于物理特性和教学特性的混合式教学分类框架（冯晓英，等，2018）

以线下主导的混合式教学

教学过程：以师生面授交互为主，以学生线上自主学习为辅

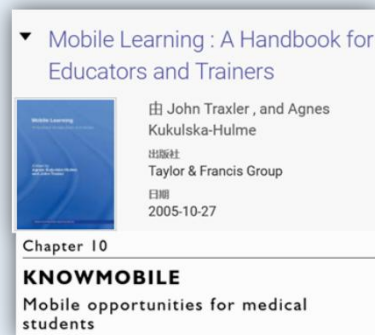
翻转课堂

“翻转”可以理解为对教与学的时间顺序和主次关系的颠覆性调整。是对教学中主要因素的再设计。此外，教师的角色也发生了巨大转变，成为了资源提供方、学习促进者和引导者。



移动技术支持的混合式教学

结合了教学手段，强调移动技术在学生学习中的作用。学生能够更便捷、灵活、自主化、精细化、社会化地进行学习。能够置身于真实、恰当的情境中进行有意义的学习。



设计重点和难点

课前自主学习环节

- 课前学习视频的设计
- 课前学习任务的设计

课中面对面教学环节

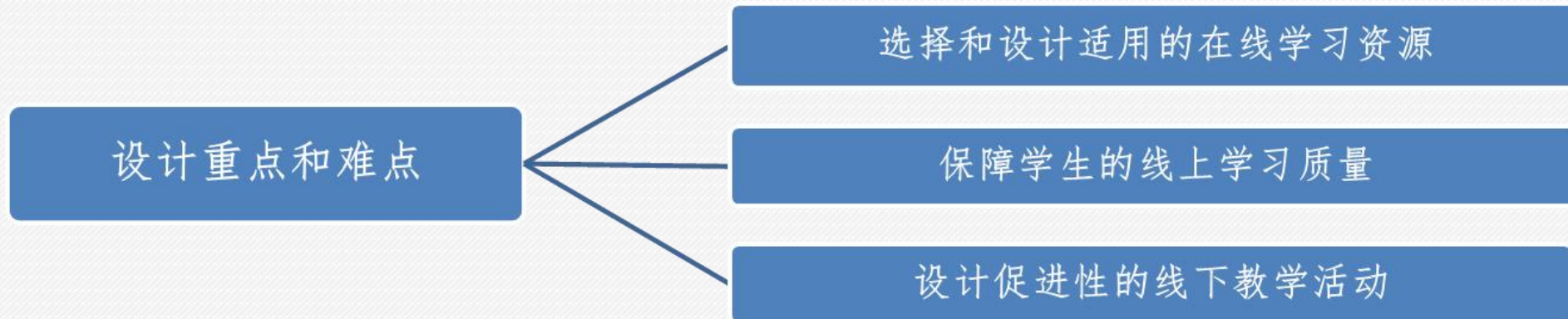
- 如何激发学生的学习积极性
- 怎样对学生进行针对性的指导
- 如何引导学生进行更加深入的探究知识建构

课后练习反思环节

- 怎样设计课后练习
- 如何促进学生的自我反思

以线上主导的混合式教学

教学过程：以学生基于线上资源的自主学习为主，以线下面授辅导为辅



案例

注册以线上为主导的混合式教学案例，体验其教学设计的特点：

慕课名称：互联网+教育：理论与实践的对话

课程网址：<http://cmooc.bnu.edu.cn/>

交流与反思 | 课堂讨论

在Deepseek等生成式人工智能的冲击下，在线教学设计会发生怎样的转变，需要额外考虑哪些因素？





五、在线课程的教学设计



设计流程





全在线教学模式课程的教学设计



北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY

设计原则

关注教与学的再度整合

为学生的学习提供明确的指导

以学习活动为中心设计

促进学生深度学习

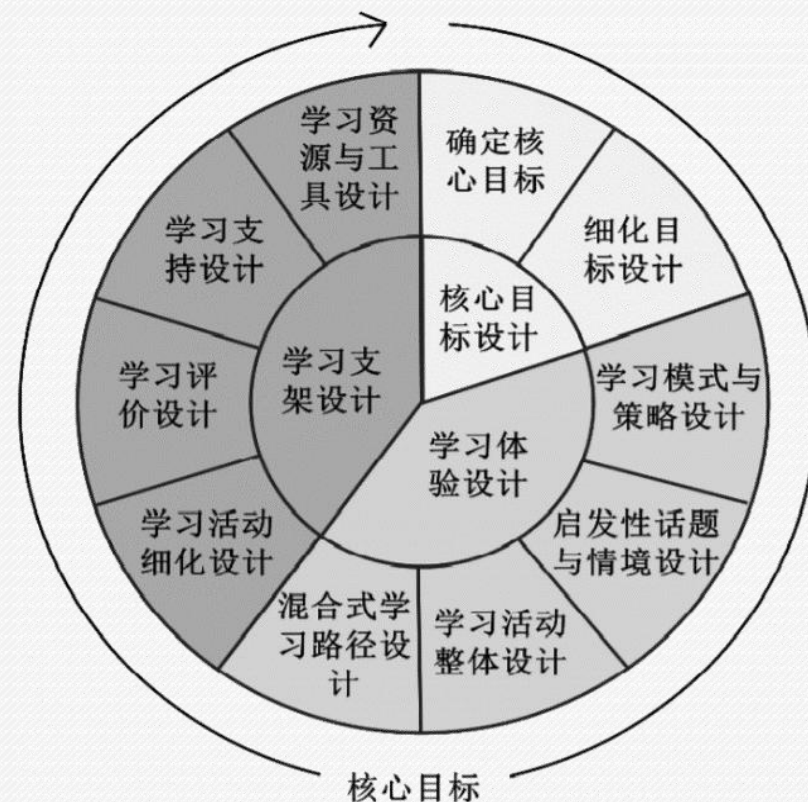
紧扣教学目标的课程评价

混合式课程的教学设计流程

1、核心目标设计：确定学生通过课程学习最需要掌握什么的环节。具体包含确定核心目标和细化目标设计两个步骤。

2、学习体验设计：创设学生在学习过程中对学习活动的交互、资源等不同课程要素的感受和体验。包括设计学习模式与策略；设计启发性话题与情境；设计学习活动；设计混合式学习路径。

3、学习支架设计：设计课程微观层面的内容。包括细化学习活动；设计学习评价；设计学习支持；设计学习资源与工具等。



“三环节，十步骤”的设计流程（冯晓英 & 王瑞雪，2019）

混合式课程的教学设计原则

- ❑ 促进多元的混合式教学交互：特别是学生与认知工具的交互、学生与学生的交互
- ❑ 关注混合式教学过程中的生成性资源：注重各种类型的生成性资源，特别是学生贡献的资源
- ❑ 关注学习者需求，强调个性化学习体验：提供个性化路径
- ❑ 重视形成性评价和三角形评价：学生、同伴和教师多主体评价



祝大家学习愉快

立足现实问题 · 改变思维方式
掌握理论方法 · 体验实践创新
建立广泛互动 · 开展协同创新



• 李爽 教授
远程教育研究中心
北京师范大学

Email: lilybnu@bnu.edu.cn



• 陈丽 教授
远程教育研究中心
北京师范大学

Email: lchen@bnu.edu.cn